

Niveau Moyen — Exercices

On enchaîne les propriétés. Aucune calculatrice.

Exercice 1 — condenser en un seul logarithme

Écris chaque expression comme un *seul* logarithme (avec $x, y > 0$) :

- a) $\ln x + \ln y$
- b) $2 \log_a x - \log_a y$
- c) $\frac{1}{2} \ln x$
- d) $\log 5 + \log 2$
- e) $3 \ln x - \ln x$

Exercice 2 — simplifier des expressions logarithmiques

Simplifie au maximum :

- a) $\ln e^2 + \ln 1$
- b) $\ln \sqrt{e}$
- c) $\log_{10} 10^{2a}$
- d) $\ln e^3 - \ln \frac{1}{e}$
- e) $\log_a a^5$

Exercice 3 — repérer un carré parfait dans un logarithme

Simplifie en factorisant d'abord l'argument (pense aux produits remarquables), $x \in \mathbb{R}$:

- a) $\ln(e^{2x} + 2e^x + 1)$
- b) $\ln(x^2 + 6x + 9)$ (avec $x > -3$)
- c) $\log_{10}(100x^2)$ (avec $x > 0$)

Exercice 4 — équations où l'inconnue est en exposant

Résous dans $\mathbb{R}$ (exprime la solution avec $\ln$ ou $\log$) :

- a) $e^{2x} = 10$
- b) $2 \times 10^{5x} = 5$
- c) $3^x = 7$
- d) $e^{x+1} = e^2 \cdot e^x$

Exercice 5 — inéquations logarithmiques : le domaine décide

Pour chacune, écris d'abord la condition d'existence (C.E.), puis résous :

- a) $\ln(x-1) \geq \ln 2$
- b) $\ln(2x) \leq \ln 6$
- c) $\log_{10}(x+3) > 1$